Felipe Danieli Nishino
Gustavo Yamauchi Souza Reis

Geração Procedural de Composição Musical Utilizando Cadeia de Markov

Brasil

2022

Felipe Danieli Nishino
Gustavo Yamauchi Souza Reis

Geração Procedural de Composição Musical Utilizando Cadeia de Markov

Trabalho apresentado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac - Santo Amaro

Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Doutor Alessandro Ranulfo Lima Nery

Brasil

2022

Agradecimentos

Agradecemos as nossas famílias por terem nos criado com carinho, atitude e princípios, nos apoiando nos caminhos que decidimos seguir.

Ao professor orientador Alessandro Ranulfo Lima Nery e aos professores de disciplina Rodrigo Assirati Dias e Cristiane Yayoko Ikenaga Fernandes por nos aconselharem, contribuírem e acompanharem de perto o desenvolvimento deste trabalho.

Aos colegas de curso por compartilharem da nossa perda de sanidade durante este processo.

Aos professores do Senac no curso de Ciência da Computação, por proporcionarem um aprendizado de qualidade e serem amigos em cada uma das etapas na nossa formação.

"Brammm∼∼∼" — Violão de 6 cordas

Resumo

A música é uma produção humana que é consumida por muitas pessoas em seu cotidiano, acompanhando diversas situações em suas vidas e as emoções que integram tais momentos. Este trabalho apresenta uma proposta de um algoritmo que, por meio da aplicação de conceitos de geração procedural, será capaz de gerar uma composição em tempo real para o usuário. Será utilizada uma estratégia baseada no uso de Cadeias de Markov para determinar como os diferentes componentes da música serão gerados. As Cadeias de Markov serão abstraídas a partir de dados obtidos em análises de composições musicais já existentes junto dos modelos Circumplexo Tellegen-Watson-Clark e Modelo de Thayer, desenvolvidos para a categorização de emoções. O usuário terá o poder de decidir quais emoções serão o foco na geração de músicas, de acordo com seus objetivos ou suas vontades. Quando testadas de acordo com a percepção humana, com o uso das Cadeias de Markov, foi possível produzir uma música para transmitir uma emoção específica, deixando claro, porém, que para que seja alcançado um resultado satisfatório, são necessários parâmetros de geração mais complexos.

Palavras-chaves: Cadeia de Markov. Geração Procedural. Composição Musical. Emoção. Música.

Abstract

Music is a human production that is consumed by many people in their daily lives, accompanying several situations in their lives and the emotions that integrate such moments. This paper presents a proposal for an algorithm that, through the application of procedural generation concepts, will be able to generate a composition in real time for the user. A strategy based on the use of Markov Chains will be used to determine how the different components of the music will be generated. The Markov Chains will be abstracted from data obtained from analyses of existing musical compositions with the Tellegen-Watson-Clark Circumplex and Thayer Model, developed for emotion categorization. The user will have the power to decide which emotions will be the focus in the music generation, according to his or her goals or wishes. When tested according to human perception, Markov Chains showed themselves capable of producing music to convey a specific emotion, making it clear, however, that in order to achieve a satisfactory result, more complex generation parameters are required.

Key-words: Markov Chain. Procedural Generation. Musical Composition. Emotion. Music.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Escala Maior 22
Figura 2 – Tempo para cada nota 23
Figura 3 – Compasso em uma partitura 24
Figura 4 – Circumplexo de Tellegen-Watson-Clark para classificação de emoções . 25
Figura 5 – Modelo de Thayer para classificação de emoções 26
Figura 6 – Gráfico com demarcação no som 27
Figura 7 – Cadeia de Markov para o jogo de Cara ou Coroa 34
Figura 8 – Diagrama do Sistema 40
Figura 9 – Gráficos das respostas 45
Figura 10 – Exemplo de Pergunta no Questionário 57

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela de Bits e Quantidade de Valores 26
Tabela 2 – Exemplos de Processos Estocásticos 32
Tabela 3 – Classificação de Processos Markovianos 33
Tabela 4 – Tabela de Quantidade de Gerações por Emoção 44

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 17
1.1 Contexto . . . 17
1.2 Problemática . . . 18
1.3 Objetivos . . . 18
1.3.1 Objetivos Gerais . . . 18
1.3.2 Objetivos Específicos . . . 18
1.4 Justificativa . . . 19

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 21
2.1 Música . . . 21
2.1.1 Som . . . 21
2.1.2 Nota . . . 21
2.1.2.1 Sequência Natural . . . 22
2.1.2.2 Escala . . . 22
2.1.2.3 Melodia . . . 22
2.1.3 Acorde . . . 23
2.1.4 Compasso . . . 23
2.1.5 Emoções na Música . . . 23
2.1.5.1 Sentimentos e Emoções . . . 24
2.1.5.2 Modelos de Classificação de Emoções . . . 24
2.2 Computação Musical . . . 25
2.2.1 Conversão Analógico em Digital . . . 25
2.2.1.1 Resolução da Amostra . . . 25
2.2.1.2 Taxa de Amostragem . . . 27
2.2.2 Armazenamento . . . 27
2.2.3 Tipos de Arquivos de Áudio . . . 28
2.2.3.1 *Musical Instrument Digital Interface (MIDI)* . . . 28
2.2.4 Sintetizadores . . . 28
2.2.5 Bibliotecas de Áudio . . . 28
2.3 Geração Procedural . . . 30
2.3.1 Tipos de Geração . . . 30
2.3.2 Geração Procedural de Conteúdos (GPC) Determinística vs Estocástica . . . 31
2.4 Processos Estocásticos . . . 31
2.4.1 Espaço Amostral . . . 32
2.4.2 Variáveis Aleatórias . . . 32

2.4.2.1 Variável Discreta e Contínua 32
2.4.3 Cadeia de Markov 33
2.4.4 Matriz de Transição 34
2.5 Ferramentas 35
2.5.1 The Synthesis ToolKit (STK) 35
2.5.2 Midifile 35
2.5.3 Spotify Web API 35
2.5.4 cURLpp 36
2.5.5 nlohmann/json 36
2.6 Trabalhos Relacionados 36

3 DESENVOLVIMENTO 39
3.1 Proposta 39
3.2 Tecnologias 40
3.3 Metodologia 41
3.4 Implementação 42
3.5 Testes e Resultados 44
3.6 Análise de Resultados 45

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 47
4.1 Conclusão 47
4.2 Trabalhos Futuros 48

REFERÊNCIAS 51

APÊNDICES 55

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 57

1 Introdução

1.1 Contexto

A geração procedural é uma técnica de computação que produz conteúdos em ambientes simulados, essa geração se dá através de um algoritmo sem intervenção humana. Geração procedural é uma forma para criação de conteúdos em grande escala ou em ambientes que se beneficiam de um conteúdo gerado de maneira aleatória ou dinâmica, como por exemplo em mapas de jogos digitais, provendo um baixo custo de mão de obra e armazenamento (TOGELIUS; SHAKER; NELSON, 2016). Um ponto negativo, porém, é o desafio para produzir algo que se aproxima de uma produção humana. Esta técnica é frequentemente aplicada em geração de conteúdos gráficos ou dados para uma aplicação específica, mas existe também a possibilidade de aplicá-la na música, por exemplo.

Tendo como base processos tradicionais de composição musical, mais especificamente, sem o uso de ferramentas autônomas durante sua produção, observa-se que além do componente estrutural lógico, existem também nuances que se originam do artista da música, seja durante a produção ou mesmo durante a performance (LINSKENS, 2014).

A geração procedural pode ser influenciada e controlada de diversas maneiras, aumentando as possibilidades do produto final. Tratando de geração de composições musicais, algo que tem influência nos ouvintes são as emoções (SIMõES, 2012). A alteração das regras da geração procedural de acordo com emoções pode ter como resultado um ambiente mais próximo do real ou próximo de algo feito por um humano.

O conceito de composições musicais geradas totalmente por computadores já é estudado há um tempo considerável, como pode ser notado pelos registros da composição "*Illiac Suite*", gerada a partir do algoritmo projetado por Lejaren Hiller e Leonard Isaacson (NIERHAUS, 2008), que foi produzida na década de 50. Desde então, diversos outros estudos abordaram esta área. Observando as metodologias existentes que podem ser aplicadas em algoritmos para composição musical, encontra-se a utilização de modelos de Cadeia de Markov.

A Cadeia de Markov é um processo estocástico que destaca-se pela sua capacidade preditiva, ela depende apenas do estado atual do sistema sendo processado (GRIGOLETTI, 2011). Tal funcionalidade é definida formalmente por uma tabela de transição que é composta por probabilidades que descrevem o comportamento estocástico. Cada estado de transição da tabela leva a uma nova nota musical (LINSKENS, 2014). Dessa forma, cada nota depende apenas do estado atual e das probabilidades de transição para cada outra nota possível em dada escala, e não da nota anterior (estado anterior) para cada tempo.

Ao final da cadeia existirá uma sequência de notas baseada nas tabelas de transições em relação ao tempo.

1.2 Problemática

Entre as artes desenvolvidas por atividade humana existe a música, utilizada em diversos momentos: rádios em carros, festas de aniversário, trilhas sonoras ou até mesmo em apresentações de orquestra nos mais famosos teatros do mundo. Sendo assim, a música é uma ferramenta para aumentar ou potencializar emoções em seus ouvintes/telespectadores (THOMA et al., 2013).

Este trabalho se propõe a investigar a seguinte questão: Sabendo que as produções musicais influenciam nas emoções, como gerar uma composição musical através de técnicas computacionais que conseguem transmitir emoções?

Um algoritmo pode dar continuidade em uma música produzida por um humano, chegando bem próximo da original, como observado no trabalho de Nascimento (2021). A discussão sobre utilizar o algoritmo de gerar músicas para substituir o trabalho dos artistas não cabe neste estudo.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Gerais

Esse trabalho tem como objetivo produzir um algoritmo de geração procedural de composições musicais, usando o modelo de Cadeia de Markov e suas tecnologias como regra de produção. O algoritmo final será aplicado para obter uma sequência de notas musicais, sendo possível ao decorrer do tempo fornecer uma entrada de dados correspondentes à emoção desejada para os trechos seguintes da música.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Gerar proceduralmente composições musicais com Cadeia de Markov.
- Realizar testes comparativos para verificar o desempenho do algoritmo.
- Analisar os resultados dos testes e aprimorar o algoritmo de acordo com as informações obtidas.
- Implementar o algoritmo em um ambiente real.

1.4 Justificativa

Este Trabalho de Conclusão de Curso produz uma geração procedural que seja contínua e durante o processo possa ser adaptada de acordo com as informações (emoções) selecionadas por um usuário. O artigo de Ramanto e Maulidevi (2017) desenvolve a composição com emoções, contudo não são escolhidas durante o andamento da geração.

A geração sendo adaptável pode produzir uma composição diferente de acordo com as entradas, podendo ser aplicada em ambientes de diferentes escopos como: jogos, ambientes simulados, cinematografia, apresentações, etc. Outro aspecto da solução proposta neste trabalho é a autonomia, que junto à grande variedade de situações em que pode ser aplicado, viabiliza a criação de músicas para artistas independentes e usuários que não são necessariamente músicos.

2 Revisão Bibliográfica

Neste capítulo serão abordados os conceitos fundamentais sobre a música, além de contextualizar como esse assunto está presente no meio da computação. A seguir, serão explorados mais especificamente as áreas de geração procedural e processos estocásticos, que darão as bases conceituais para os algoritmos de geração com Cadeias de Markov.

2.1 Música

Para entender fundamentos utilizados no desenvolvimento do projeto, é necessário compreender alguns fundamentos teóricos de música.

2.1.1 Som

Um som é gerado a partir de uma alteração na pressão do ar criando ondas que se propagam através de um meio (sólido, líquido ou gasoso). A diversidade de meios implicam que haja uma alteração nas característica do som, podendo alterar, por exemplo, sua amplitude (OLSON, 1967). Os aparelhos auditivos recebem as ondas, transformando-as em estímulos para o cérebro.

A frequência de um som influencia como ele será classificado, podendo ser um ruído (som irregular) ou nota musical (som regular). Se não houver um padrão na frequência ele será um som irregular, caso contrário ele é um som regular. Um instrumento produz sons regulares, por exemplo (MED, 1996).

2.1.2 Nota

Como citado anteriormente, uma nota é um som regular (que tem uma frequência regular). As notas são definidas por frequências: quanto maior a frequência mais agudo é o som e com uma frequência menor, mais grave. A menor distância entre duas notas é um semitom; dois semitons formam um tom. Dependendo da nota, ela pode estar a um semitom ou um tom de distância. Quando uma nota recebe um semitom, ela tem a notação ♯ (Sustenido), e quando retira um semitom, tem a notação ♭ (Bemol).

As notas podem fazer parte de sequências, sendo uma das mais conhecidas a sequência natural.

2.1.2.1 Sequência Natural

A sequência natural das notas é formada por: C(dó) | D(ré) | E(mi) | F(fá) | G(sol) | A(lá) | B(si). A sequência é contínua, um B é seguido por um C mais agudo, da mesma forma que anterior a um C terá um B mais grave. Essa continuação é denominada de oitava, a oitava anterior tem a metade da frequência e a próxima oitava tem o dobro da frequência (NASCIMENTO, 2021). Alternar entre oitavas pode ser chamado informalmente de "subir uma oitava" ou então "descer uma oitava".

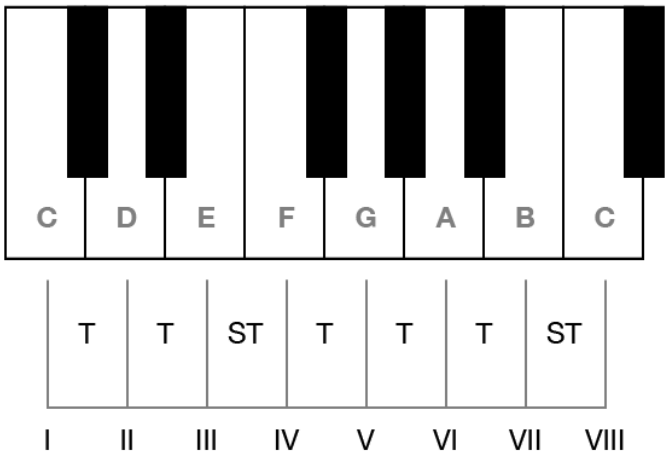
2.1.2.2 Escala

Uma escala consiste em uma sequência de notas consecutivas, ordenada de maneira descendente ou ascendente de acordo com T (Tom) ou S/ST (Semitom). Essa sequência pode se restringir a notas disponíveis em um sistema musical em específico, por exemplo. As escalas têm padrões ou regras definidas, sendo elas a quantidade de notas ou então a forma que a progressão entre elas é montada (OLSON, 1967).

As notas dentro de uma escala são enumeradas com algarismos romanos, essa denotação é definida por "grau" (LYRA, 1999).

Uma escala maior, tem o padrão de T - T - ST - T - T - T - ST. Utilizando a própria sequência natural como exemplo. A Figura 1 demonstra tal escala.

Figura 1 – Escala Maior



Fonte: Autores

2.1.2.3 Melodia

Melodia é a variação de notas e de progressão dentro de uma escala, podendo ser cantada ou então tocada por um instrumento específico. Algumas músicas são lembradas

por sua melodia quando cantaroladas.

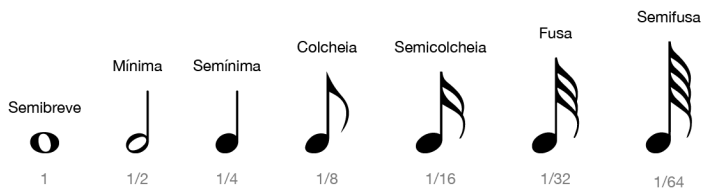
2.1.3 Acorde

Acordes são três ou mais notas escutadas simultaneamente durante um tempo específico. Assim como as notas, os acordes também seguem regras de composição, por exemplo um acorde perfeito maior (acorde formado pelos graus I, III e V) (LYRA, 1999). Uma sequência de acordes dentro de uma escala é definida como um campo harmônico.

2.1.4 Compasso

O compasso de uma música define o andamento em que as notas/acordes precisam ser tocadas em séries regulares de tempo. Essa divisão é feita com uma fração, onde o numerador é a quantidade de valores e o denominador a qualidade dos valores (MED, 1996). Qualidade de valores é o tempo que cada nota deve ser tocada, seguindo a definição da Figura 2.

Figura 2 – Tempo para cada nota



Fonte: Autores

Em uma partitura o compasso é descrito de acordo com a Figura 3

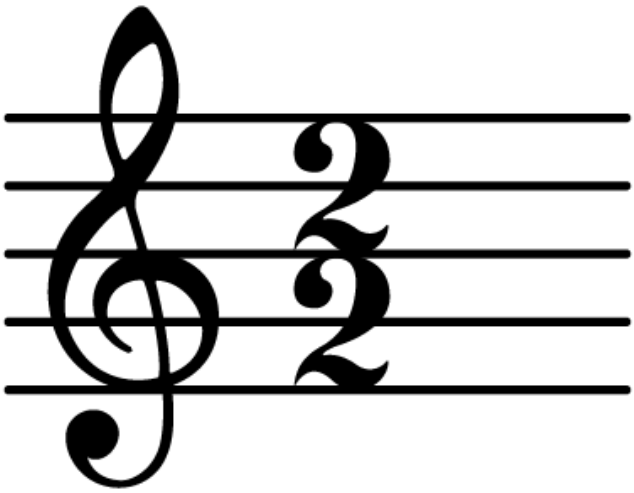
Uma música pode ter variações de compasso, assim dando forma ou contexto para um momento específico.

2.1.5 Emoções na Música

As emoções são sentidas de maneira forte e momentânea com uma duração pequena (CEZAR; JUCá-VASCONCELOS, 2016). Música por serem no geral curtas transmitem emoções, de outra forma, as operas podem gerar sentimentos por terem duração mais elevada.

Há ainda uma certa confusão nas definições de emoção e sentimento, sendo que existem estudos focados em tentar definir as suas diferenças e semelhanças.

Figura 3 – Compasso em uma partitura



Fonte: Autores

2.1.5.1 Sentimentos e Emoções

De acordo com o (HEVNER, 1935) sentimentos são respostas psicológica de atitudes, experiencias, relacionamentos, humor e reações emocionais. Além disso, o sentimento tem uma duração maior e normalmente não são gerados de forma brusca.

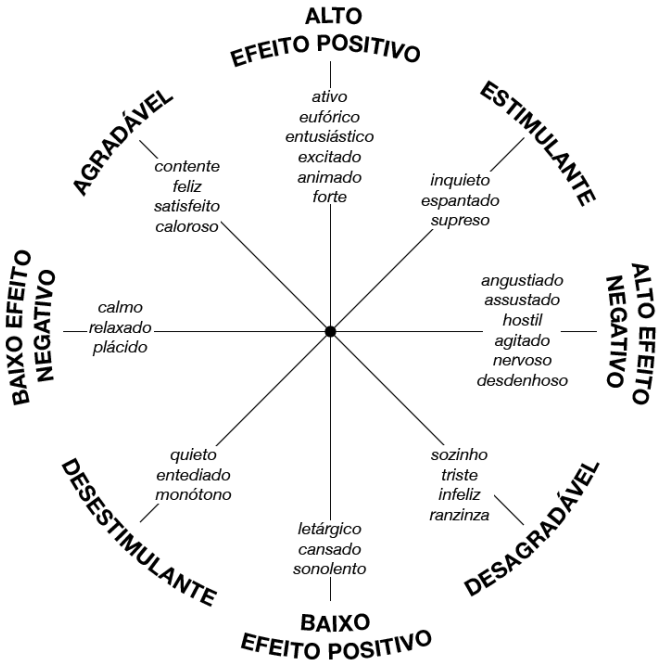
A diferença vem com base no tempo e na potência de cada uma, implicando nas emoções transmitidas por músicas ou em qualquer outro tipo de arte, por exemplo filmes.

2.1.5.2 Modelos de Classificação de Emoções

Para definir uma emoção em uma música existem diversas formas de classificação. Uma delas é utilizando o Circumplexo de Tellegen-Watson-Clark, ilustrado na Figura 4, esse é um dos modelos mais complexos que foi estudado no trabalho de Ramanto e Maulidevi (2017). Apesar de ser bem fundamentado, de acordo com os textos e Watson e Tellegen (1985) e o trabalho de Ramanto, o circumplexo se mostra um modelo de classificação genérico, de forma que aparenta ter uma correlação intuitiva com o contexto de música.

O Modelo de Thayer, como visto na Figura 5, consegue classificar melhor emoções das músicas. Ele é parecido com o modelo da Figura 4, porém de uma forma mais simplificada, montando um plano cartesiano, onde o eixo das abscisas representa a valência e o eixo das ordenadas representa a energia (THAYER, 1989 apud LU; LIU; ZHANG, 2006).

Figura 4 – Circumplexo de Tellegen-Watson-Clark para classificação de emoções



Fonte: Adaptado de Watson e Tellegen (1985)

2.2 Computação Musical

Computação Musical (CM) é a ciência que une computação e música (MILETTO et al., 2004), pelo estudo, por exemplo, de técnicas para geração de sons através de algoritmos ou metodologias para processar um som ou música.

2.2.1 Conversão Analógico em Digital

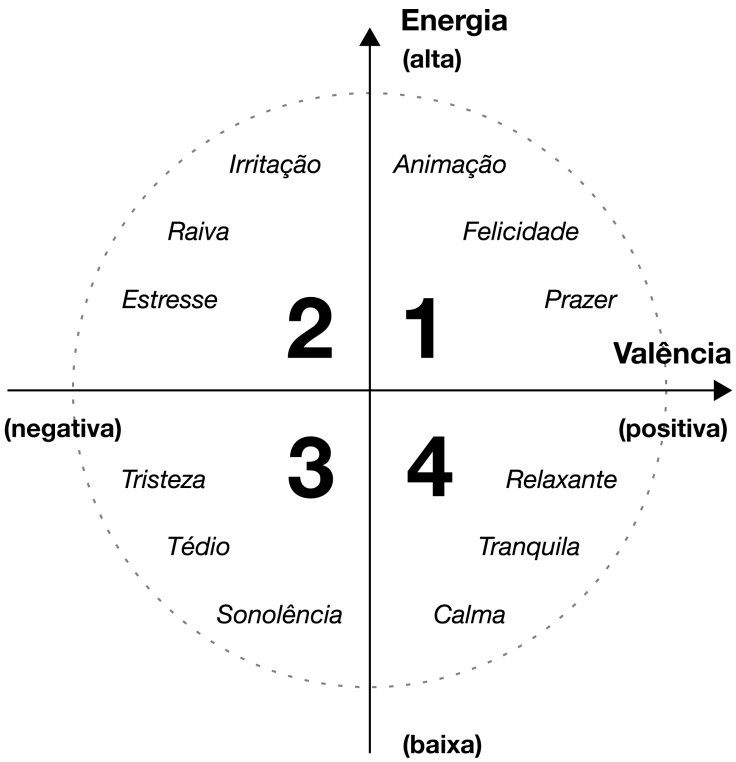
Para converter um áudio analógico em digital, o computador representa a onda sonora digitalmente através de uma análise que demarca números na amplitude da onda do som. Dessa forma, o computador consegue categorizar cada ponto da onda. Ao final do processo, é gerada uma sequência de pontos que são a ordem das amplitudes desse áudio — para aumentar a qualidade do áudio, coloca-se mais pontos, o que torna a quantidade de pontos importante.

Na Figura 6, por exemplo, cada ponto azul é uma definição do seguimento da onda e a linha vermelha é a onda sonora.

2.2.1.1 Resolução da Amostra

Resolução da amostra é a quantidade de números que o computador pode categorizar, ou seja, a quantidade de bits delimita a quantidade de números representados.

Figura 5 – Modelo de Thayer para classificação de emoções



Fonte: Adaptado de Yang et al. (2008)

Sendo um bit (2^1) representativo dos valores "0" ou "1", uma quantidade de 8 bits (2^8) é capaz de representar 256 números. A Tabela 1 mostra relação entre bits e a quantidade de números possíveis de serem representados.

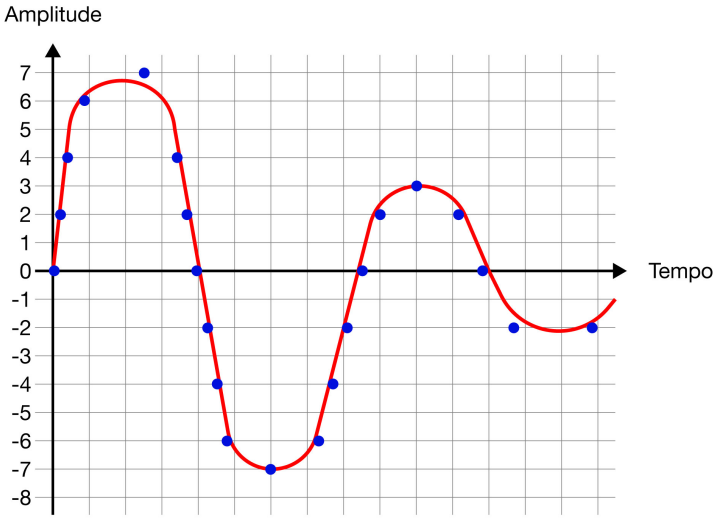
Tabela 1 – Tabela de Bits e Quantidade de Valores

Número de Bits	Quantidade de Valores
1	2
2	4
4	16
8	256
16	65.536
24	16.777.216

Fonte: Autores

Na Figura 6 as linhas são os números da resolução da amostra, o gráfico tem uma resolução de 4 Bits ou seja 16 números.

Figura 6 – Gráfico com demarcação no som



Fonte: Autores

2.2.1.2 Taxa de Amostragem

A taxa de amostragem é o número de amostras geradas por segundo, sendo o valor normalmente utilizado de 44.100 pontos por segundo ou 44,1 kHz. A taxa é o dobro da frequência analisada para não perder a fidelidade do formato da onda, como definido pela frequência de Nyquist (NI, 2021). Os dispositivos comuns possuem uma frequência máxima de 20 kHZ, levando em consideração a frequência audível humana (RUI; STEFFANI, 2006), logo, a taxa de amostragem é o dobro da frequência máxima audível.

2.2.2 Armazenamento

O tamanho do arquivo de áudio é definido de acordo com a configuração do processamento, taxa e resolução de amostras. Dependendo do equipamento utilizado, a quantidade de amostras pode aumentar e, consequentemente, o tamanho do arquivo.

Um tipo de conversor de áudio analógico em digital são as interfaces de áudio, elas possuem entradas para instrumentos através de conectores P10 ou XRL/TRS e uma ou mais saídas digitais como por exemplo o USB-C, sendo ligada em um dispositivo gravador ou então em um computador. Exemplificando com a interface de áudio US-2x2HR, de acordo com Tascam (2022), esse equipamento é capaz de fazer uma gravação com a taxa de amostragem igual a 192 kHz ou 192.000 amostras por segundo e com uma resolução de 24 bits. Nesse caso, a cada um segundo de conteúdo são gerados 192.000 * 24 = 4.608.000 bits, são 576.000 Bytes ou então 562,5 KB. Supondo um conteúdo de 2 minutos, seu tamanho ficaria de 65.9 MB (576.000 * 120 = 69.120.000 bits) com um canal de áudio (mono), se utilizado com dois canais de áudio (estéreo) esse valor é duplicado (576.000 * 120 * 2 =

138.240.000 bits), esse cálculo é chamado de *bitrate*. O dispositivo em questão possui uma qualidade superior de processamento por se tratar de um equipamento profissional para gravação. O cálculo feito não leva em consideração a compressão de áudio.

2.2.3 Tipos de Arquivos de Áudio

Arquivos de Áudio podem ser salvos em diferentes extensões, o que diferencia é a qualidade e compressão do conteúdo. Um deles é o MP3 (IIS, 2022), arquivo com alta compressão e perda de definição, e outro é o FLAC (Free Lossless Audio Codec) que tem compressão de áudio sem perda de qualidade (XIPH.ORG, 2022). Já o formato WAVE, criado pela Microsoft e IBM, é codificado com o sistema de *bits* sem compressão, isso acaba influenciando na qualidade e no tamanho dos arquivos (LOC, 2022).

2.2.3.1 *Musical Instrument Digital Interface (MIDI)*

Dentre os arquivos de áudio, existe o MIDI, que é um padrão desenvolvido para instrumentos que são digitalizados e conectados em um computador para controle e edição de timbres (MIDI-ASSOCIATION, 2012).

O formato de arquivo MIDI não usa o padrão de codificação por amostragem, ele utiliza um sistema de qual nota tocar, em qual tempo e por quanto tempo essa nota é tocada. Por conta dessas características, além das outras configuração possíveis dentro do arquivo, o processo de produção de músicas é facilitado em programas de produção musical que aceitam este tipo de extensão.

2.2.4 Sintetizadores

Os sintetizadores são instrumentos que permitem a modificação do áudio por meio de alterações na onda elétrica. Eles surgiram a partir dos osciladores, aparelhos que alteram os pulsos eletrônicos da onda e criam novos sons, sendo assim uma evolução tecnológica principalmente para a música eletrônica. São utilizados em aplicações de produção musical, afim de facilitar o desenvolvimento da arte (MATISKEI, 2020).

Assim como os sintetizadores, existem os *samplers*. *Samplers* são instrumentos que reproduzem sons já existentes, como por exemplo um piano antigo ou até mesmo um som gravado da natureza. Eles possuem uma memória interna para conseguir clonar os sons e posteriormente reproduzi-los.

2.2.5 Bibliotecas de Áudio

Existem bibliotecas para edição de áudio, como PortAudio, RTAutio e OpenAL Soft, por exemplo. Elas conseguem editar o arquivo de áudio durante a execução do programa em tempo real, facilitando a geração procedural da composição musical. Elas

farão parte como controle dos arquivos, juntamente do algoritmo que fará as escolhas das notas.

PortAudio e RTAudio funcionam com o controle do arquivo de áudio em tempo real, editando e executando. Já OpenAL Soft tem o diferencial de conseguir manipular os canais e também adicionar alguns efeitos dentro do som, o que torna-a mais completa.

2.3 Geração Procedural

O conceito de Geração Procedural (GP) é definido pela geração de algum tipo de recurso de maneira primariamente independente por meio de um algoritmo, ou seja, por meio de uma sequência definida de instruções. Apesar da natureza autônoma do processo, é possível um usuário ou pessoa que manipula o algoritmo especificar entradas a fim de personalizar ou alterar o resultado.

Para formalizar mais tal explicação, será adotada a definição de Togelius, Shaker e Nelson (2016), que insere a palavra "conteúdo" ao conceito, estendendo então que o recurso a ser gerado será algum tipo de conteúdo ou seus componentes. Como o livro dos três autores trata de jogos, o uso da palavra conteúdo é exemplificada por ambos conteúdos funcionais ou criativos. No aspecto funcional, podem ser observados a geração de mapas, fases e itens, já nos conteúdos criativos estão recursos como imagens, texturas, modelos 3D e, de maior interesse para este trabalho, trilhas sonoras.

O processo de geração procedural em si costuma ser simples, pois todo o funcionamento e procedimento de geração são definidos por regras discretas de produção, que indicam quais operações são realizadas de acordo com a entrada do algoritmo. Como essas regras são formalizadas depende fortemente do conteúdo desejado.

Para se obter uma variabilidade dos conteúdos gerados, além das regras de produção também são aplicados fatores de aleatoriedade nos algoritmos, trazendo então uma maior organicidade dos produtos.

2.3.1 Tipos de Geração

Existem dois principais tipos de GP que descrevem a natureza de execução dos algoritmos utilizados, são eles:

- Geração construtiva: Consiste em gerar diretamente o conteúdo, sem qualquer tipo de processamento dos resultados, como nos algoritmos nos quais são utilizados fractais, que são estruturas que repetem um certo padrão indefinidamente, geradas pela repetição de um único processo. Como só existe um único processo nesse tipo de algoritmo, não existe nenhum tipo de processamento intermediário dos resultados;

- Geração Gerar-e-testar: Consiste em buscar um resultado desejável para um conteúdo específico, realizando um processo iterativo de geração, aplicando uma série de testagens e correções em cada passo do processo, até atingir o objetivo. Para esta geração são usados geralmente algoritmos evolucionários ou outros métodos semelhantes, que se baseiam em, por exemplo, tentar imitar o conceito biológico de evolução para obter um agente autônomo, simulando seu comportamento durante várias gerações,

selecionando sempre os melhores agentes para se manterem na próxima rodada de geração.

2.3.2 Geração Procedural de Conteúdos (GPC) Determinística vs Estocástica

Um sistema determinístico é um sistema que para uma determinada entrada sempre terá o mesmo resultado. Um sistema de GPC pode ter caráter determinístico, sempre tendo como resultado um mesmo conteúdo exato. Como este texto tem se baseado em um contexto de GPC em jogos, nota-se que sistemas determinísticos são muito utilizados em jogos, para por exemplo sempre ser possível acessar um mesmo mapa ou fase que foi originalmente gerada proceduralmente. Caso seja implementada algum tipo de aleatoriedade no algoritmo, de tal maneira que nunca será possível repetir uma geração específica, este será então um sistema de GPC estocástico.

Vale notar também que a existência de aleatoriedade não implica não-determinismo, desde que seja possível manipular os resultados para que seja gerado algo específico, a condição de poder reproduzir um conteúdo a partir de uma entrada se mantém e o sistema é, portanto, determinístico. Esta afirmação pode parecer contra-intuitiva, afinal aleatoriedade deveria definir que o resultado é variável, porém o que é denominado "aleatório" na computação é, na verdade, a pseudo-aleatoriedade. Computadores por natureza são sistemas determinísticos, sempre funcionando com dados definidos de maneira binária, governados por regras e instruções estáticas. Quando se deseja utilizar a aleatoriedade na computação, é utilizado algum tipo de parâmetro em conjunto com um gerador de probabilidades, geralmente um algoritmo gerador de números. Um parâmetro comum e ingênuo de se utilizar é o tempo atual em que a geração é executada, ou mesmo um dado definido de maneira arbitrária, como uma sequência específica de caracteres e números, esses parâmetros são chamados de *seed*. Caso a mesma *seed* seja usada em diferentes execuções do algoritmo pseudo-aleatório, o resultado será idêntico em todas as execuções.

2.4 Processos Estocásticos

Pela definição de Allen (1990), um processo estocástico é definido por um conjunto de variáveis aleatórias em um dado experimento aleatório, normalmente indexados por uma sequência temporal. É possível exemplificar um processo estocástico como a duração de um trajeto por carro, onde para cada instante do dia pode haver uma estimativa diferente de duração de viagem. Para melhorar o entendimento deste exemplo, observe a Tabela 2. Pode causar certa estranheza o fato de uma viagem de carro ser interpretada como um experimento aleatório, porém quando se leva em conta os inúmeros fatores que podem afetar o tempo de viagem, como trânsito, clima, acidentes, falhas no veículo, atuação do motorista, entre muitos outros, fica mais claro que tamanha é a incerteza sobre o resultado

Tabela 2 – Exemplos de Processos Estocásticos

Experimento Aleatório	Tempo	Variável Aleatória
Viagem de Carro	Instante do dia	Duração da Viagem
Composição Musical	Compasso	Progressão de Notas

Fonte: Autores

que torna-se plausível chamar este evento de aleatório.

Como já foi discutido no Capítulo 2.1 deste trabalho, um dos componentes de composições musicais é o compasso, que dita a progressão das notas musicais em um determinado tempo. Considerando este conceito, Liu e Selfridge-Field (2002) afirma que a música pode ser interpretada como um processo estocástico. Neste caso, é possível traçar um paralelo com o exemplo do carro na Tabela 2 a fim de ilustrar a afirmação de Liu.

A partir deste entendimento, é possível aplicar metodologias de processos estocásticos à produção de músicas. A fim de abordar e explorar essa possibilidade, serão discutidos alguns conceitos de processos estocásticos, com um foco no conceito de Cadeias de Markov. Os exemplos utilizados foram adaptados da obra de Morettin e Bussab (2010).

2.4.1 Espaço Amostral

Para descrever o conceito de espaço amostral e os conceitos seguintes, será usado de base um jogo de Cara ou Coroa. Como não é possível saber o resultado do jogo antes da execução, pode-se dizer que o jogo é um experimento aleatório. O espaço amostral é simplesmente o conjunto de todos os resultados possíveis do processo, neste caso o conjunto é definido formalmente por $\Omega = \{Cara, Coroa\}$. Observa-se que o espaço amostral é representado pela letra grega "Omega", e todos os resultados são listados entre chaves.

2.4.2 Variáveis Aleatórias

Uma variável aleatória é algum tipo de informação associada ao resultado do experimento aleatório. Esta informação pode ser concebida como uma abstração do resultado, no caso do jogo de Cara ou Coroa, pode-se dizer que, ao atirar a moeda, uma variável aleatória é uma aposta no resultado esperado.

2.4.2.1 Variável Discreta e Contínua

O caso da moeda demonstra um caso de uma variável discreta, pois o resultado pode ser demonstrado como um ponto exato no espaço amostral. Lembrando a definição $\Omega = \{Cara, Coroa\}$, o resultado será cara ou coroa, não existe nenhum outro valor intermediário. Contextualizando esse fato em termos numéricos, é possível representar os

Tabela 3 – Classificação de Processos Markovianos

	Espaço de Estados Discreto	Espaço de Estados Contínuo
Tempo discreto	Cadeia de Markov com tempo discreto	Processo Markoviano com tempo discreto
Tempo contínuo	Cadeia de Markov com tempo contínuo	Processo Markoviano com tempo discreto

Fonte: Adapdato de (ALLEN, 1990)

resultados por números inteiros, sendo Cara = 1 e Coroa = 2, não existe nenhuma parte real no resultado, como 1.5 por exemplo.

Caso seja possível existirem resultados que podem ser representados por números reais, a Variável Aleatória será então contínua, como apresentado por Morettin e Bussab (2010). Para ilustrar esta ideia, será utilizado o ato de girar uma garrafa numa superfície. Utilizando os conceitos descritos neste capítulo, pode-se dizer que a variável aleatória é o ângulo em que o gargalo da garrafa estará direcionado em relação ao norte. O resultado desta variável aleatória pode ser mensurado até uma infinidade de casas decimais.

2.4.3 Cadeia de Markov

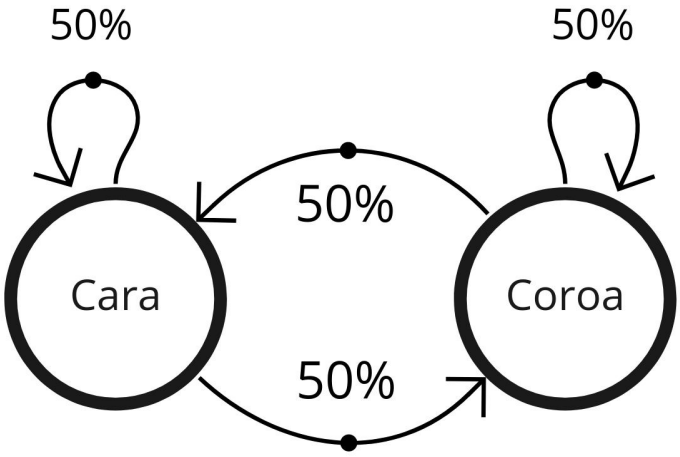
Pela definição de processo estocástico, foi dito que para cada uma das variáveis aleatórias de um processo existe um conjunto respectivo de índices que representam o tempo. Quando é feita a correlação das variáveis aleatórias com o índice de tempo, passa a ser utilizado o termo espaço de estados ao invés de espaço amostral, que se refere a todos os resultados que as variáveis aleatórias podem admitir para cada um dos tempos do índice.

Uma distinção a ser levantada em referência à questão do tempo é se uma variável depende do resultado nos tempos antecedentes ou não. A propriedade markoviana é utilizada para denotar um processo o qual o resultado independe dos tempos anteriores para ser gerado. Formalmente, um processo estocástico é também chamado de processo markoviano caso haja aderência à propriedade markoviana.

O parâmetro que define a nomenclatura correta do processo markoviano é se o espaço de estado é contínuo ou discreto, como pode ser observado na Tabela 3. No contexto de produções musicais, é conveniente focar na Cadeia de Markov com tempo discreto, pois o tempo é divido em intervalos regulares, como ditado pelo compasso, e o espaço de estado é também discreto, sendo que cada estado representa uma nota específica, como ditado pela escala.

Como Allen (1990) menciona em sua definição de Cadeia de Markov, uma maneira

Figura 7 – Cadeia de Markov para o jogo de Cara ou Coroa



Fonte: Elaborado pelo autor

de visualizar o seu funcionamento é interpretando as variáveis aleatórias como transições, onde o processo estava em um estado, e no instante seguinte, transita para o próximo estado dado uma probabilidade definida. Para ilustrar tal comportamento, a Figura 7 descreve este comportamento para o jogo de cara ou coroa.

Supondo que o processo está no índice $t = 0$, a probabilidade de se tirar cara ou coroa é de 50%, e, para cada iteração seguinte a transição se dá do estado atual para algum dos estados apontados pelas transições, sendo as duas possibilidades de se manter no mesmo estado, caso tire o mesmo valor, ou troque para o outro estado. Para determinar a transição, não é necessário saber os resultados anteriores, mas apenas observar todas as possibilidades para o estado atual.

2.4.4 Matriz de Transição

A representação matemática de uma Cadeia de Markov, ou seja, de todas as suas transições é feita a partir de uma matriz, sendo que os índices da matriz representam um estado, e cada par de índices aponta a probabilidade de uma transição ocorrer. Observando a equação abaixo, e tendo que Cara = 1 e Coroa = 2, pode-se observar que caso a jogada anterior tenha sido uma cara, e deseja-se encontrar a probabilidade de o resultado ser uma coroa, basta localizar na matriz o valor de P_{12}, que equivale a 0.5, ou 50% de chance, o que é esperado, considerando que a moeda em questão seja justa. $P_m = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$

2.5 Ferramentas

Essa seção do trabalho descreve as ferramentas utilizadas no decorrer do desenvolvimento do projeto.

2.5.1 The Synthesis ToolKit (STK)

A STK é uma biblioteca de áudio que contém um conjunto de outras bibliotecas de áudio desenvolvidas em C++, dentre elas a RTAudio. As funcionalidades da STK são altamente variadas, proporcionando desde funções para processamento de sinais de áudio até a sintetização em tempo real de áudio. Além disso, o Toolkit foi desenvolvido com ênfase no aspecto multiplataforma, ou seja, em teoria pode ser executado em qualquer plataforma ou sistema, independendo do sistema operacional do computador. O principal uso destas ferramentas para este trabalho é a possibilidade de trabalhar com a geração de sons por meio de sintetizadores, controlados por instruções MIDI geradas de maneira algorítmica. Além disso, este ToolKit facilita o desenvolvimento por conta da compatibilidade entre as funções disponíveis, trazendo uma simplicidade da integração de diversos instrumentos, além do acesso simultâneo aos drivers de som.

2.5.2 Midifile

Midifile é uma biblioteca de conversão para arquivos MIDI, ela consegue escrever e ler um arquivo com a estrutura correta e também disponibiliza outras funcionalidades de edição.

2.5.3 Spotify Web API

O Spotify é uma plataforma de streaming voltada principalmente ao cenário musical, contando com mais de 422 milhões (SPOTIFY, 2022) de usuários ativos mensais. Um dos diferenciais dos serviços prestados pela empresa é o seu sistema de recomendação, ou seja, o sistema responsável por indicar ao usuário quais músicas, álbuns ou *playlists*, por exemplo. Tal tipo de sistema depende de um algoritmo ou metodologia capaz de entender e trabalhar com os gostos pessoais de cada um de seus usuários e escolher conteúdos que apresentem uma alta possibilidade de serem adequados.

Um dos fatores que possibilita um ótimo desempenho deste sistema é o recurso de análise das músicas disponíveis no serviço, analisando e extraindo diversas características, chamadas de *audio features*. Apesar de terem um acesso aberto, o algoritmo de recomendações que analisa estes dados é proprietário, portanto não é possível saber a metodologia exata.

Considerando a influência da plataforma Spotify e a performance dos seus serviços, o conjunto de dados das *audio features* serão utilizados neste trabalho para realizar a modelagem das emoções. Os dois principais atributos utilizados são: "Energy" e "Valence". O campo de energia ou *Energy* é a intensidade da música, calculada pelos ruídos, pela velocidade e também pelo volume da música. Já o campo de valência ou *Valence* é a positividade, classificando então o quão feliz a música é.

O acesso desses recursos é feito pela web API (*Application Programming Interface*) do Spotify, com credenciais que podem ser obtidas por qualquer indivíduo que possua uma conta no serviço, independente do plano assinado. Os pontos de acesso de interesse para este trabalho são "*audio_features*" e "*track*", onde são encontrados respectivamente os dados mencionados anteriormente, que são provavelmente utilizados pelo sistema de recomendações e os metadados das músicas, como nome, artista, data de lançamento e outras informações semelhantes.

2.5.4 cURLpp

A cURLpp é uma biblioteca especializada em trazer uma implementação em C++ de curl, uma ferramenta de transferência por URL, normalmente utilizada pela CLI (*Command Line Interface*), ou seja, por terminal, ou na linguagem C pelo conjunto de funções definidas no arquivo curl.h.

2.5.5 nlohmann/json

A biblioteca de json em C++ por Niels Lohmann e colaboradores traz uma implementação altamente intuitiva de json para a linguagem, possibilitando trabalhar tanto com leitura e escrita de arquivos como com interpretação de valores de texto.

2.6 Trabalhos Relacionados

Como forma de explorar as referências e o estado da arte na utilização das Cadeias de Markov, foram analisados dois trabalhos relevantes sobre os temas relacionados a este projeto de conclusão de curso..

O trabalho de Nascimento (2021) tem como objetivo principal o desenvolvimento de um trecho musical partindo de trechos existentes utilizando a Cadeia de Markov para geração das notas subsequentes. Durante o desenvolvimento, foram definidas duas matrizes de transição, uma delas com as notas e outra com os tempos de cada nota. Na matriz das notas há uma observação em cima das probabilidades que tem transições onde o valor é zero, o que significa que essas notas seguidas não vão aparecer. Os estados (notas) conseguem ter variações de oitavas e ascendentes, que vêm descritas no nome do estado.

Foi escolhida a linguagem R para a implementação e devido a alguns problemas causados pelas bibliotecas usadas, foi decidido a utilização de dois vetores: um vetor com a sequência de notas e outro vetor com a sequência de tempo. O armazenamento feito dessa forma facilita na apresentação das sequências em forma de partitura.

Durante os testes foram gerados duas composições, uma com 50 notas e outra com 300 notas. Na amostra de 50, algumas notas não aparecem, o que resulta em uma certa diferença com a música original. Já na segunda geração aparecem mais notas, mesmo que a transição seja para a mesma nota, o que deixa mais próxima da original.

O artigo de Ramanto e Maulidevi (2017) reporta o desenvolvimento do trabalho em cima de gerar musicas proceduralmente através de Cadeia de Markov utilizando as emoções como entrada. Como citado durante o texto, a análise emocional de uma música é uma tarefa complicada, devido a subjetividade das emoções principalmente quando se trata de arte.

A fim de obter resultados cientificamente embasados, os autores analisaram diversos métodos de classificação de emoções, que buscam mapear emoções em diferentes escalas/eixos. A partir desses mapeamentos, foi possível parametrizar as diferentes emoções, de modo que possam ser usadas como entrada e assim, aplicar um peso específico na geração das produções musicais. A Figura 4 demonstra um dos métodos de classificação utilizados, que na opinião dos autores é o melhor modelo para gerar músicas a partir de emoções, como escrito na conclusão do artigo.

Para realizar a geração das músicas, foram levantados todos os parâmetros que seriam necessários para o processo de geração procedural. Os autores tiveram a ideia de separar esses parâmetros em duas categorias, a categoria de constantes, que seriam determinados no inicio da geração de acordo com a entrada do usuário, e a categoria de parâmetros variáveis, que seriam gerados a partir de Cadeias de Markov.

O processo de desenvolvimento do algoritmo foi iterativo, seguindo uma alternância entre desenvolvimento e realização de enquetes para avaliar o produto do algoritmo, identificando problemas a partir das enquetes e aplicando correções ao algoritmo.

A respeito da implementação do algoritmo em si, nota-se que os autores utilizaram a linguagem java com a biblioteca JMusic, e limitaram seu escopo a geração de composições com apenas um instrumento, no caso o piano. O motivo desse escopo limitado se origina da ideia de que as emoções provocadas por uma mesma sequência de notas podem ser diferentes de acordo com o instrumento utilizado, trazendo uma nova camada de complexidade ao trabalho.

O artigo de Ramanto e Maulidevi (2017) e este trabalho se relacionam nas expectativas de alteração das características da música para chegar até uma determinada emoção. As porcentagens de aceitação das emoções e da qualidade das composições foram bem

altas, alcançando uma margem de mais de 80% na terceira versão do algoritmo.

Ambos os trabalhos relacionados servem de inspiração e embasamento para este trabalho em diferentes aspectos. O trabalho de Nascimento (2021) mostra que a Cadeia de Markov é viável na geração de músicas, e a enumeração e implementação das emoções no trabalho de Ramanto e Maulidevi (2017) mostram que existe um caminho que possibilita a emulação de emoções a partir de um algoritmo. Usando estes pontos como fundamentos, este trabalho desenvolverá uma solução capaz de trabalhar com diversas emoções em um único processo de geração.

3 Desenvolvimento

Neste capítulo serão descritos o planejamento e a implementação do projeto, listando as ferramentas e metodologias utilizadas durante todo o processo.

3.1 Proposta

Este trabalho foi projetado para simular um processo estocástico de geração de uma composição procedural por meio do uso de Cadeias de Markov, que ditam como os componentes musicais como notas, tempo, compasso e escalas são utilizados.

O programa está dividido em três componentes principais. Em preparação para a etapa de geração, foi feito um módulo agregador de dados com a funcionalidade de se comunicar com a Web API do Spotify, a fim de obter dados a respeito das características de cada uma das músicas, dada uma amostra predefinida. Destas características foram observados os valores de valência e energia, que representam respectivamente o nível de positividade e o valor energético da música, que é baseado em aspectos como tempo, volume e barulho. Estes valores foram aplicados no modelo de Thayer representado pela Figura 5 para classificar qual emoção melhor se encaixa com tal música.

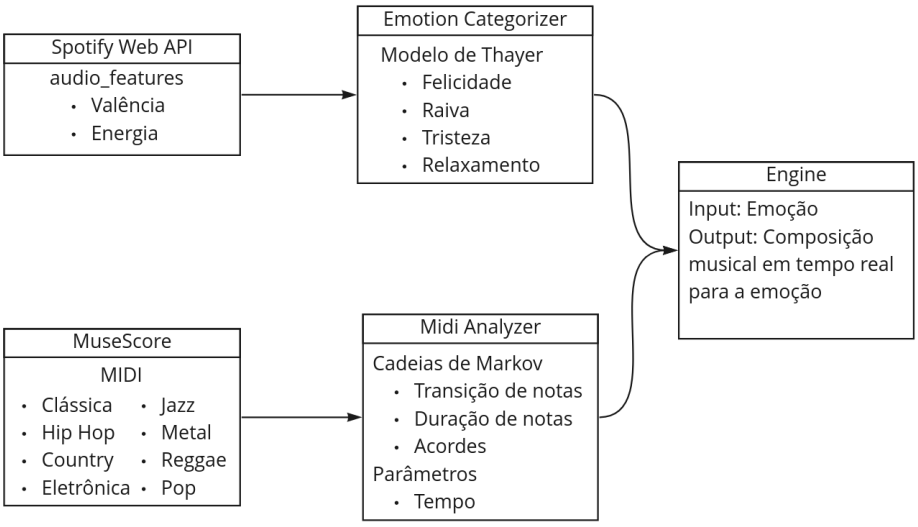
Foi feito um outro módulo analisador de dados responsável por analisar arquivos MIDI das músicas pertencentes à amostra, a fim de agregar valores como a ocorrência de cada uma das transições entre notas (ex: ocorrências de um dó seguido de um ré) e o tempo entre elas. Ao final dessa análise, todos os valores foram utilizados para gerar as matrizes de transição da cadeia de Markov, sendo que para cada componente musical há uma matriz por emoção, ou seja, há 4 matrizes de notas, 4 de durações e 4 de acordes.

Por fim há o módulo gerador, responsável por interagir com as bibliotecas de áudio e gerar em uma composição musical em tempo real para uma determinada emoção a partir das cadeias geradas nos passos anteriores. Suas principais funcionalidades consistem nos seguintes itens:

- Escolher a emoção utilizada de base para o gerador;
- Gerar aleatoriamente o valor referente a uma nota no formato MIDI, considerando escala, oitava e tempo;
- Processar as notas com um dos sintetizadores disponíveis no STK;
- Comunicar as informações do áudio a ser reproduzido pelo dispositivo de som com a biblioteca STK;

Opcionalmente o usuário também pode salvar um trecho da música gerada em um arquivo MIDI.

Figura 8 – Diagrama do Sistema



Fonte: Autores

Ao final o sistema está distribuído de acordo com a Figura 8. Dessa forma fica mais organizado para a *Engine* funcionar corretamente com as entradas necessárias.

3.2 Tecnologias

Existe uma grande quantidade de bibliotecas que trabalham com reprodução de áudio, então inicialmente foi realizada uma filtragem de acordo com as linguagens de programação com as quais os desenvolvedores já estão familiares. Há três bibliotecas dentre as mais promissoras, sendo elas a RTAudio, Portaudio e OpenAL Soft, para as linguagens C e C++.

Ao serem analisados os exemplos disponíveis nos repositórios das bibliotecas, juntamente com suas respectivas documentações, a OpenAL Soft apresentou uma grande complexidade para a sua compreensão, pois sua documentação não é clara e as funções disponíveis se mostraram limitadas. Em relação à RTAudio e a Portaudio, foram encontradas funcionalidades muito parecidas, de modo que ambas são boas candidatas a serem utilizadas para o desenvolvimento. Contudo, ao avançar nos estudos dessas bibliotecas foi identificada a necessidade da implementação de sintetizadores de instrumentos, que foge do escopo proposto por elas. Depois de um novo processo de pesquisa, foi encontrada a biblioteca STK (Synthesis ToolKit), uma extensão da RTAudio implementada em C++ que contém diversos sintetizadores.

O STK cobre grande parte dos requerimentos deste trabalho, porém não foram encontrados recursos para trabalhar com a escrita e leituras de arquivos MIDI. Para suprir tal necessidade, foi selecionada uma ferramenta focada neste caso de uso, a Midifile.

Além das ferramentas de áudio, também foram necessárias outras bibliotecas, já que parte do projeto interage com a internet, tópico que será discutido na implementação. Tais bibliotecas são a cURLpp e a nlohmann/json.

3.3 Metodologia

A sequência de passos seguidos neste trabalho, listados abaixo, podem ser separados em cinco partes: Inicialmente, como descrito nos itens 1 e 2, foram desenvolvidos uma série de testagens de software com as bibliotecas selecionadas para este estudo, a PortAudio, OpenAL, RTAudio e STK, para determinar qual delas é a mais adequado para cumprir com os objetivos deste trabalho. Em seguida, foi analisado um conjunto de músicas, utilizando o Circumplexo de Tellegen-Watson-Clark como esquema de categorização, como detalhado com os itens 3 a 7. O intuito deste passo foi de verificar se tal modelo seria suficiente para atingir os resultados esperados. Conforme contemplado nos itens 8 a 12, a terceira etapa é o pivotamento para a análise de emoções com o Modelo de Thayer, utilizando uma nova amostra de músicas.

No passo quatro foi realizado de fato a análise dos arquivos MIDI das músicas selecionadas, de onde foram extraídas as informações utilizadas no cálculo das matrizes de transição do algoritmo de geração procedural, detalhados nos passos 13 e 14. Finalmente, os itens 15 e 16 descrevem o processo de coleta da percepção de pessoas alheias ao trabalho em relação às composições geradas com o algoritmo desenvolvido por meio de um questionário, não a fim de obter dados estatisticamente válidos, mas para observar como a opinião dos participantes se compara com os resultados esperados.

A seguir estão listados todos os itens mencionados nos últimos parágrafos, com uma descrição detalhado de cada etapa do processo na seção seguinte, de “Implementação”.

1. Pesquisa sobre as ferramentas
2. Criação de algoritmos para testar as ferramentas
3. Busca de arquivos MIDI com foco em música clássica, 45 músicas.
4. Estudo sobre o modelo de Tellegen Watson Clark
5. Criação algoritmo para executar o modelo junto das ferramentas
6. Geração da lista de classificação do modelo junto a API do Spotify

7. Análise dos resultados
8. Estudo sobre o modelo de Thayer
9. Busca para novos arquivos MIDI com estilos diversificados e com uma quantidade superior, 80 músicas
10. Adaptação do algoritmo para utilização do modelo de Thayer
11. Execução do modelo de Thayer com a API
12. Análise dos resultados
13. Criação do algoritmo para análise dos MIDI (Criar matrizes de transição para cada emoção)
14. Adição do sistema de *threads* para execução da interface com a biblioteca de áudio
15. Criação de um questionário, demonstrado no Apêndice A
16. Análise das composições geradas com o resultado do formulário

3.4 Implementação

Com base nos estudos das bibliotecas selecionadas foi montado um projeto conectando as principais funcionalidades para realizar os primeiros testes. Sendo a biblioteca principal o STK, foi necessário configurar a maneira em que o dispositivo de áudio é selecionado para executar os sons. Em uma de suas classes é disponibilizada uma função que lista os dispositivos disponíveis, possibilitando a obtenção do identificador do dispositivo desejado.

Para testar essa implementação foi montada uma matriz de transição com as notas da escala em dó maior, onde a probabilidade de cada nota é a mesma. Como a linguagem traz consigo uma função de randomização, o processo de gerar a cadeia aleatória foi facilitado. Por sequência foi testado o STK com a execução das notas em tempo real no dispositivo desejado.

Durante as pesquisas houve uma dúvida em relação a como poderiam ser definidos os valores de probabilidade para cada emoção, implicando na definição da matriz. Encontrar a API do Spotify contribuiu na resolução dessa questão, pois para obter esses valores do zero, seria necessária uma análise em partituras para cada música, contabilizando a quantidade das transições entre cada uma das notas. Portanto houve uma redução no tempo desta etapa.

Para realizar análise da probabilidade de cada transição dentro de uma música, foi decidido utilizar um banco de arquivos MIDI com 45 músicas clássicas. A combinação

da API com os arquivos MIDI foi feita através do modelo da Figura 4, para isso houve uma tentativa de transpor os valores de energia e valência em coordenadas do modelo correlacionando a energia com o eixo do "Estímulo" e valência com o eixo "Agradável".

Na primeira tentativa de gerar o conjunto de dados os valores vieram próximos de duas emoções: "Triste" e "Monótono", pois a API retornou valores parecidos em seus atributos, baixos tanto para "Energia" como a "Valência". O motivo da obtenção de valores baixos é as músicas serem do gênero de músicas clássicas, pois este é o gênero utilizado como próprio exemplo do que seria uma música com baixa "Energia", como escrito na documentação da API. Para atingir o objetivo deste trabalho, é necessário que as amostra coletada seja diversa para que sejam obtidos dados para todas as emoções que poderão ser geradas. Como foram extraídas apenas duas emoções nesta etapa, estes resultados não foram suficientes para prosseguir com o trabalho.

Com isso houve uma mudança de modelo, do Circumplexo de Tellegen-Watson-Clark para o Modelo de Thayer representado na Figura 5. Esse modelo categoriza as emoções por meio de um plano, o que facilita na divisão de novas músicas. Em conjunção dessa mudança, foi feita uma outra busca para encontrar novas músicas, além de uma redução no escopo deste trabalho, descartando a produção de matrizes para as durações das notas e acordes, por conta do tempo utilizado no período de pesquisa sobre o Modelo de Thayer.

A busca desse novo banco de arquivos MIDIs foi separada em estilos musicais, onde foram selecionadas 10 músicas para cada estilo. Os estilos são: *Classical*, *Country*, *Eletronic*, *Hip Hop*, *Jazz*, *Metal*, *Pop* e *Reggae*, os arquivo foram baixados do *Musecore*, um site que disponiliza um grande acervo de partituras. No total foram separados 80 arquivos para serem analisados.

Para aplicar uma música em uma emoção foi feita a divisão considerando o modelo de *Thayer*, o valor de valência e energia relacionado com os eixos do plano. Dessa forma os resultados tiveram uma classificação melhor.

Com todas as músicas classificadas, foi gerado uma matriz de transição para cada música. Para analisar as notas de cada arquivo, foi desenvolvido um algoritmo cujo intuito é verificar um conjunto de notas (nota atual e a nota anterior) e montar uma matriz com esses resultados. Como os arquivos MIDIs poderiam ter mais de um instrumento foi montado uma matriz para cada instrumento, e ao final todas as matrizes foram adicionadas em uma matriz principal. Sendo assim, cada música tem uma matriz de notas. A biblioteca Midifile permitia o acesso ao BPM da música, então foi montada uma lista com os BPMs de cada música de acordo com os valores obtidos no MIDI e o compasso ficou fixo para permitir melhor trabalho com os BPMs.

Como segundo teste foi montado uma interface de entrada via linha de comando

para definir qual emoção deveria ser selecionada para começar a geração. A captura de uma nova entrada causa o travamento do programa, interrompendo assim a execução da geração, portanto houve uma necessidade de implementar um sistema de *threads*, onde uma *thread* gera a música e a outra espera uma entrada de usuário.

Com os dois sistemas finalizados, interface e execução de áudio, foi gerada uma nova bateria de testes. Para verificar o desempenho do algoritmo foi criado um formulário contendo 10 perguntas cada uma com um música de 15 segundos e as quatro emoções do modelo, os participantes precisavam escutar a música e escolher qual emoção era a mais coerente para a música, dessa forma os resultados apresentam a percepção dos participantes em relação a emoção gerada. Informações adicionais sobre o formulário estão no Apêndice A.

3.5 Testes e Resultados

Durante a execução do trabalho foram feitas 3 fases de testes. As duas primeiras são testes internos para verificar a aplicação dos modelos nas músicas escolhidas.

O primeiro teste foi com o Circumplexo junto das 45 músicas clássicas. Foi feita uma requisição na API do Spotify com a lista de músicas e o retorno foi aplicado no modelo. A aplicação dos dados em cima do modelo foi feita com os valores de valência e energia de cada música, sendo que tais valores foram transpostos respectivamente para os eixos de "Agradável" e "Estímulo".

O segundo teste foi feito com o Modelo de Thayer, para esse teste foram selecionadas 80 músicas de 8 categorias diferentes. Seguindo o mesmo princípio do primeiro teste, foi feita uma requisição na API e o retorno, também, da valência e da energia aplicadas nos quadrantes do modelo.

Como apresentado anteriormente na implementação, foi feito um questionário em formato de formulário com o intuito de avaliar as gerações do algoritmo. Cada geração tem uma emoção definida pela interface.

Tabela 4 – Tabela de Quantidade de Gerações por Emoção

Emoções	Quantidade de Gerações
Felicidade	2
Tristeza	2
Raiva	3
Relaxamento	3

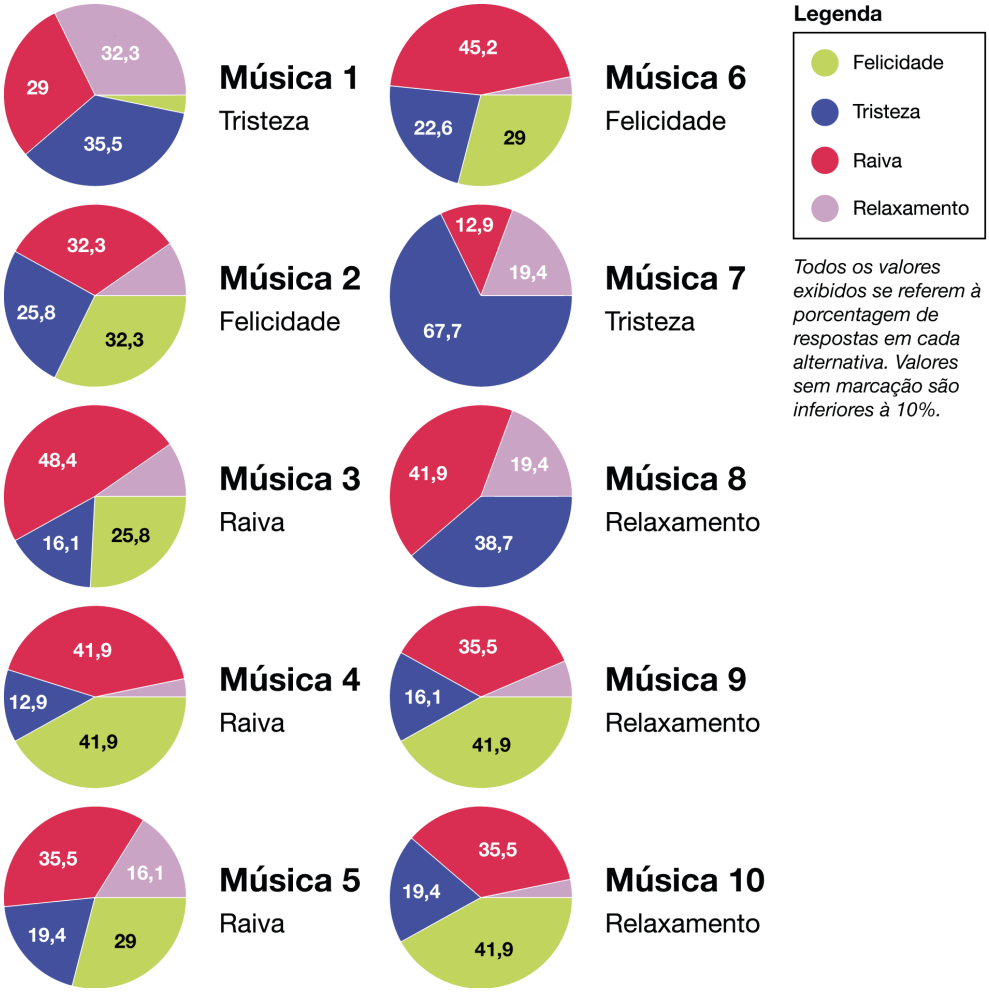
Fonte: Autores

As gerações foram colocadas em ordem aleatória, para evitar algum nível de viés

na apresentação do formulário. Todas as pessoas receberam as perguntas na mesma ordem predefinida. O questionário foi enviado através de mídias sociais para diversas pessoas, então não foi selecionado um grupo específico. Os respondentes tiveram em torno de 5 dias para responder, contudo a maioria das respostas foram entregues nos 3 primeiros dias totalizando 31 respostas.

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, a quantidade da amostra não é relevante para uma análise estatística, então será feito um estudo sobre os dados obtidos.

Figura 9 – Gráficos das respostas



Fonte: Autores

3.6 Análise de Resultados

Nas duas primeiras fases de testes envolvendo o Circumplexo e o modelo de Thayer, foram feitas análises internas. O primeiro teste foi feito com o Circumplexo e nele observou-se que as músicas tinham uma tendência para as emoções de tristeza e monótono, com isso foram levantadas questões em relação ao próprio modelo e a quantidade de

músicas utilizadas sendo todas do mesmo gênero musical. Os resultados obtidos não foram suficientes.

No segundo teste com o modelo de Thayer foi preparado uma base com 80 músicas de gêneros diferentes para uma tentativa de abranger mais valores dentro dos eixos do modelo com os atributos energia e valencia. 80 músicas, sendo 10 músicas para cada gênero: (*Classical*, *Country*, *Eletronic*, *Hip Hop*, *Jazz*, *Metal*, *Pop* e *Reggae*). Os resultados obtidos atingiram as expectativas esperadas, onde as definições das emoções para cada música foi mais variado.

Os resultados obtidos no terceiro teste estão ilustrados no infográfico da Figura 9. Os gráficos das músicas 1 e 7 representam músicas de tristeza. Observa-se neles a baixa presença de felicidade. Sendo assim, as músicas de tristeza tem uma definição clara. No caso da música 1 em especial, as percepções dos respondentes indicavam as emoções de relaxamento e tristeza.

Nas músicas 2 e 6 geradas para a emoção de felicidade, a escolha condizente com o algoritmo ficou em segundo lugar, logo após à raiva. Verificando o posicionamento das emoções no modelo de Thayer, raiva e felicidade encontram-se ambos com um alto valor de energia, se diferenciando pelo valor de valência.

Já as músicas categorizadas como raiva são: 3, 4, e 5, tendo a raiva como a mais selecionada e com os valores de relaxamento inferiores a 20%. Comparando com as músicas de tristeza, o relaxamento também é baixo. No modelo de Thayer, a variação entre tristeza e raiva se dá pelo valor da energia.

Pelos resultados observados, as músicas de relaxamento, posicionadas no formulário nas músicas 8, 9 e 10, apresentaram opiniões conflitantes. Os votos para relaxamento são baixos, e houve uma variação nas emoções mais votadas. No caso da música 8, os votos ficaram entre raiva e tristeza. Já nas músicas 9 e 10 as opções mais escolhidas foram raiva e felicidade. Pelo modelo de Thayer, a escolha recorrente de felicidade se mostra fundamentada, pois difere do relaxamento somente pelo valor de energia. O fato da música 8 ter um alto índice de raiva, indica uma incerteza nos resultados, pois a raiva representa o completo oposto da emoção de relaxamento pelo modelo. Um fator que pode ter contribuído para tais resultados é a falta de refinamento no algoritmo de escolha de tempo, já que as três músicas de relaxamento geradas possuíam um tempo acima de 100 BPM. O intervalo de tempos possíveis para a emoção de relaxamento no modelo gerado é muito grande, variando de 70 a 160 BPM, o que pode justificar a grande variação de emoções percebidas.

4 Considerações Finais

Nesse capitulo serão discutido as conclusão após as análises dos resultados e descrever sobre possíveis trabalhos futuros com essas observações.

4.1 Conclusão

Este trabalho se propôs a investigar a viabilidade de produzir uma composição musical usando técnicas de geração procedural com Cadeias de Markov a partir de uma emoção predeterminada. Para esta investigação, foram selecionadas uma amostra de músicas de diferentes gêneros para serem usados de base para o algoritmo de cálculo das matrizes. Os dados foram processados de duas maneiras. Foram realizadas comunicações com a API do serviço de *streaming* de músicas, o Spotify, para obter diversas informações das músicas, entre as de interesse para este trabalho a energia e valência. Paralelamente, arquivos MIDI obtidos do site MuseScore foram analisados por um programa autoral para extrair informações dos elementos das composições musicais, sendo elas as transições entre notas e o tempo das músicas.

Com a obtenção de todos esses dados, as músicas selecionadas foram categorizadas de acordo com o modelo de Thayer em quatro emoções: Felicidade, Tristeza, Raiva e Relaxamento. As matrizes de transição de notas juntamente com o parâmetro "tempo" de cada uma das músicas foram utilizados para calcular as matrizes de transição correspondentes a cada uma das emoções, de acordo com a categorização emocional das músicas.

Para alcançar o primeiro objetivo deste trabalho foi feito um programa para a reprodução de uma música gerada em tempo real, que recebe como entrada do usuário uma emoção e, após decidir um tempo apropriado, gera as notas com as probabilidades da matriz para a emoção escolhida. Para observar a eficácia das matrizes calculadas, foi distribuído um questionário possuindo músicas geradas pelo programa de reprodução, as quais o participante deveria classificar em uma das quatro emoções trabalhadas. Com isso o segundo objetivo de realizar os testes foi alcançado.

Apesar da baixa amostra de respostas, pode-se observar que as notas e o tempo da música por si só podem ter uma interação com a emoção transmitida, como foi observado no caso das músicas de tristeza, que praticamente não tiveram instâncias de "Felicidade" como resposta. A taxa de acerto obtida na análise dos resultados do questionário foi de 31,93%. Comparado à taxa de aceitação de 62,5% das composições geradas pelo trabalho de Ramanto e Maulidevi (2017), o resultado obtido foi bem inferior ao esperado, considerando que as bases teóricas deste trabalho são semelhantes ao dos autores do trabalho relacionado.

Em contrapartida, nota-se que não é válida uma comparação direta com o resultado da pesquisa de Ramanto, pois existem diferenças nas metodologias utilizadas, já que os autores afirmavam qual a emoção que determinada música gerava, e perguntavam para os respondentes se concordavam com tal declaração. Além disso, o perfil dos participantes era composto por indivíduos adultos que estavam envolvidos em alguma organização musical ou tinha comparecido a algum espetáculo em pessoa.

Prováveis fatores que resultaram em composições insuficientes neste trabalho foram a falta do uso de mais Cadeias de Markov para outros elementos musicais como a duração das notas e acordes. Com a análise dos resultados, cumprindo assim o terceiro objetivo, atingiu-se a conclusão de que não seria adequado implementar esta iteração do algoritmo em um ambiente real.

4.2 Trabalhos Futuros

Existem alguns pontos deste trabalho que podem ser mais aprofundados para atingir um produto mais eficaz para a geração de músicas com maior qualidade e fidelidade à emoção escolhida, como o áudio, a categorização de emoções, os componentes musicais e a base de amostra, que serão descritos em detalhes nos parágrafos a seguir.

A respeito do áudio, uma área a ser estudada é sobre sintetizadores e como manipular as informações sonoras geradas pelos mesmos, pois o som dos instrumentos obtidos pelo STK são simples. Um possível caminho é procurar por alguma configuração nativa do STK e, caso nada seja encontrado, fazer uma implementação própria de efeitos e filtros sonoros. Tal ideia se dá pela noção de que as emoções transmitidas por uma composição podem sofrer impactos de acordo com o instrumento utilizado, segundo Ramanto e Maulidevi (2017)

Para a categorização de emoções existem duas possibilidades, sendo elas investigar o uso de mais emoções do modelo de Thayer para trazer uma maior variedade para as músicas geradas. Outra opção seria a de implementar outro modelo de categorização, a fim de estudar o quanto o resultado deste trabalho está correlacionado ao modelo de categorização escolhido.

Apesar de funcional, o algoritmo de geração das músicas atualmente é muito simples, pois trabalha apenas com geração de notas para um tempo definido. A implementação de outros componentes como os de acordes e de duração das notas trarão uma profundidade maior às composições, possivelmente trazendo alterações na percepção de emoções.

Por fim, como o cálculo das matrizes foi feito de maneira probabilística, seria interessante realizar os experimentos novamente com uma amostra maior de músicas, distribuídas por um número maior também de gêneros, a fim de tornar mais aparentes

padrões compartilhados em diferentes composições.

Referências

ALLEN, A. O. *Probability, Statistics, and Queueing Theory with Computer Science Applications*. [S.l.]: ACADEMIC PRESS, INC., 1990. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 33.

CEZAR, A. T.; JUCá-VASCONCELOS, H. P. Diferenciando sensações, sentimentos e emoções: uma articulação com a abordagem gestáltica. 2016. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25262016000100002>. Acesso em: 12 out. 22. Citado na página 23.

GRIGOLETTI, P. S. Cadeias de markov. 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Grigoletti/publication/228747669_Cadeias_de_Markov/links/0deec5344683f96036000000/Cadeias-de-Markov.pdf>. Acesso em: 28 mar. 22. Citado na página 17.

HEVNER, K. Expression in music: a discussion of experimental studies and theories. 1935. Acesso em: 12 out. 22. Citado na página 24.

IIS, F. *MP3 Technology*. 2022. Disponível em: <https://www.mp3-history.com/en/technology.html>. Citado na página 28.

LINSKENS, E. J. Music improvisation using markov chains. 2014. Disponível em: <https://dke.maastrichtuniversity.nl/gm.schoenmakers/wp-content/uploads/2015/09/Linskens-Final-Draft.pdf>. Acesso em: 28 mar. 22. Citado na página 17.

LIU, Y.-W.; SELFRIDGE-FIELD, E. Modeling music as markov chains - composer identification. 2002. Disponível em: <https://ccrma.stanford.edu/~jacobliu/254report/>. Acesso em: 28 mar. 22. Citado na página 32.

LOC. *WAVE Audio File Format*. 2022. Disponível em: <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000001.shtml>. Citado na página 28.

LU, L.; LIU, D.; ZHANG, H.-J. Automatic mood detection and tracking of music audio signals. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, v. 14, n. 1, p. 5–18, 2006. Citado na página 24.

LYRA, C. *Harmonia prática da bossa-nova: método para violão*. [S.l.]: Irmãos Vitale, 1999. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

MATISKEI, R. *Aula a História dos Sinthethyzadores e dos Samplers*. 2020. Disponível em: <https://youtu.be/wJ30j0y8pCk>. Citado na página 28.

MED, B. *Teoria da Música*. [S.l.]: MusiMed, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 23.

MIDI-ASSOCIATION. *History of MIDI*. 2012. Disponível em: <https://www.terryewell.com/m116/Docs/historyMIDI.pdf>. Citado na página 28.

MILETTO, E. M. et al. Introdução à computação musical. 2004. Disponível em: <https://www.evandromanara.net/files/UFRGS/Mini-cursoIntrodCM_CBC2004.pdf>. Acesso em: 20 abr. 22. Citado na página 25.

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. de O. *Estatística Básica. 6ª ed.* [S.l.]: Editora Saraiva, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 33.

NASCIMENTO Ábia Mariane Aquino do. Aplicação de cadeias de markov em música. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/34004/1/Aplica%C3%A7%C3%A3oDeCadeias_Nascimento_2021.pdf>. Acesso em: 28 mar. 22. Citado 4 vezes nas páginas 18, 22, 36 e 38.

NI. *Acquiring an Analog Signal: Bandwidth, Nyquist Sampling Theorem, and Aliasing.* 2021. Disponível em: <https://www.ni.com/pt-br/innovations/white-papers/06/acquiring-an-analog-signal--bandwidth--nyquist-sampling-theorem-.html>. Citado na página 27.

NIERHAUS, G. *Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation.* [S.l.]: Springer, 2008. Citado na página 17.

OLSON, H. F. *Music, Physics and Engineering.* [S.l.]: Courier Corporation, 1967. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

RAMANTO, A. S.; MAULIDEVI, N. U. Markov chain based procedural music generator with user chosen mood compatibility. 2017. Disponível em: <https://www.jstage.jst.go.jp/article/adada/21/1/21_19/_pdf/-char/ja>. Acesso em: 11 abr. 22. Citado 6 vezes nas páginas 19, 24, 37, 38, 47 e 48.

RUI, L. R.; STEFFANI, M. helena. FÍsica: Som e audiÇÃo humana. 2006. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/30450/000675255.pdf>. Acesso em: 27 abr. 22. Citado na página 27.

SIMõES, A. R. C. As emoções ao compasso da música : um olhar sobre a influência da música na resposta emocional. 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/8076>. Acesso em: 28 mar. 22. Citado na página 17.

SPOTIFY. Shareholder deck q1. 2022. Disponível em: <https://s29.q4cdn.com/175625835/files/doc_financials/2022/q1/Shareholder-Letter-Q1-2022_FINAL.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022. Citado na página 35.

TASCAM. *us-2x2hr.* 2022. Disponível em: <https://www.tascambrasil.com.br/us-2x2hr>. Citado na página 27.

THAYER, R. E. The biopsychology of mood and arousal. 1989. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=ORiwiDNqcbEC&dq=The+Biopsychology+of+Mood+and+Arousal&lr=&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s>. Acesso em: 12 out. 2022. Citado na página 24.

THOMA, M. V. et al. Emotion regulation through listening to music in everyday situations. 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/02699931.2011.595390>. Acesso em: 21 maio 22. Citado na página 18.

TOGELIUS, J.; SHAKER, N.; NELSON, M. J. Introduction. In: SHAKER, N.; TOGELIUS, J.; NELSON, M. J. (Ed.). *Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research.* [S.l.]: Springer, 2016. p. 1–15. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 30.

WATSON, D.; TELLEGEN, A. The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence. 1985. Acesso em: 24 may 22. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

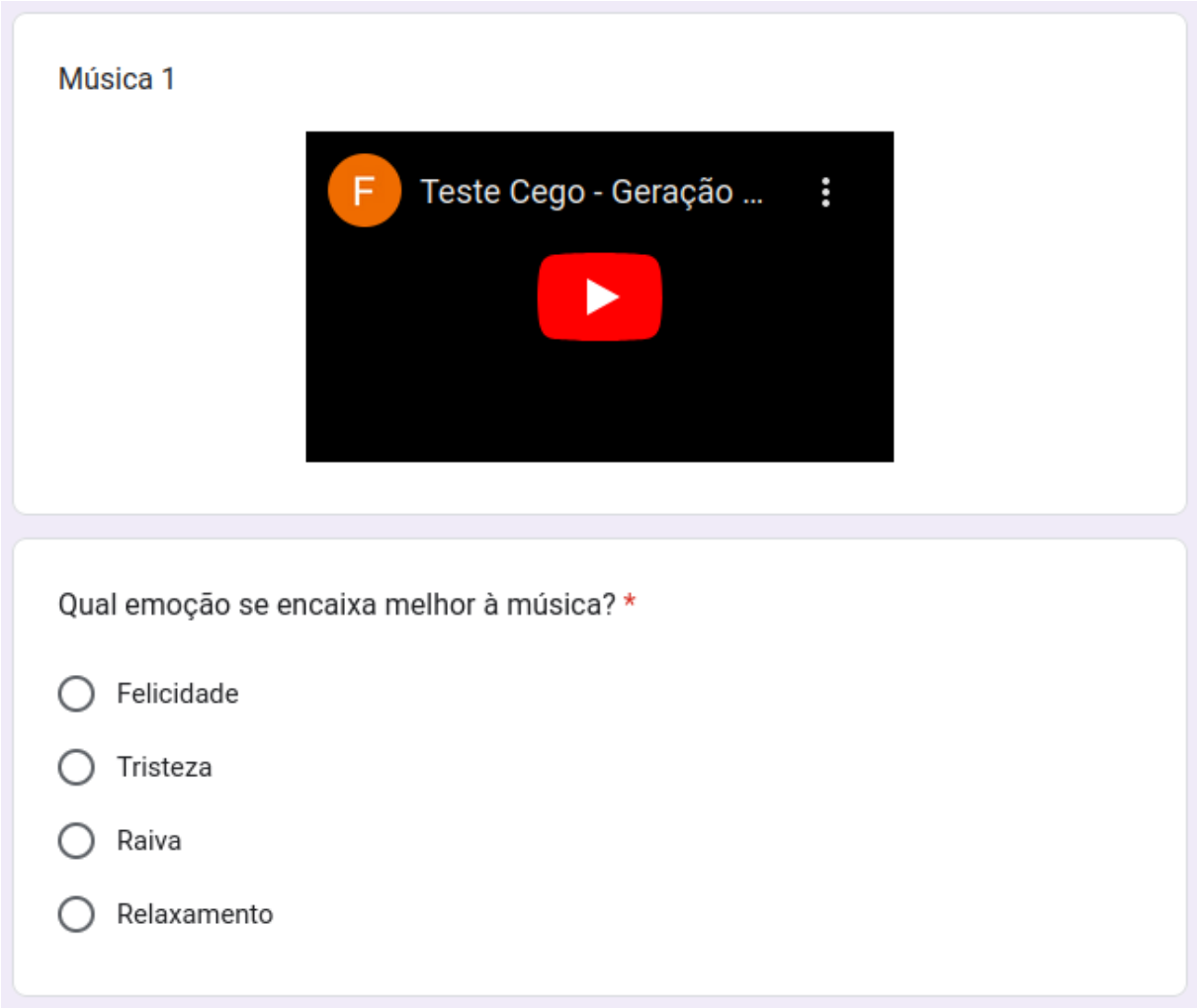
XIPH.ORG. *What is FLAC*. 2022. Disponível em: <https://xiph.org/flac/>. Citado na página 28.

YANG, Y.-H. et al. A regression approach to music emotion recognition. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, v. 16, n. 2, p. 448–457, 2008. Citado na página 26.

Apêndices

APÊNDICE A – Questionário

Figura 10 – Exemplo de Pergunta no Questionário



Fonte: Autores

O questionário é composto por dez perguntas seguindo o formato da Figura 10, sendo que cada questão tinha como anexo uma música diferente da amostra das dez músicas geradas. Com algoritmo de geração procedural, foram geradas dez músicas com 15 segundos de duração para uma emoção determinada.